Разложение на простые множители

1 Выберите простые числа:

$$2, \quad 9, \quad 17, \quad 29, \quad 39, \quad 49, \quad 67, \quad 91.$$

2 Как узнать, простым или составным является число 67? На какие простые числа достаточно проверить его делимость? Объясните почему.

3 Какие из равенств являются разложением числа на простые множители? Объясните свой выбор.

а) $2 + 3 + 5 = 10$;

б) $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$;

в) $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 9 = 18$;

г) $2^3 \cdot 3^2 = 72$;

д) $2 \cdot 9^2 = 162$.

4 Разложите числа на простые множители. Запишите результат также с помощью степеней.

а) 70; б) 150; в) 252; г) 360.

5 Известно, что $N = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$. Не вычисляя N, определите, делится ли оно на каждое из чисел:

$$4, \quad 6, \quad 9, \quad 8, \quad 15, \quad 27, \quad 3^2.$$

Объясните свои ответы.

6 Найдите все делители числа двумя способами.

а) Используя разложение $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, выпишите все делители числа 60.

б) Теперь выпишите делители числа 60 парами, произведение которых равно 60. Проверьте, совпали ли списки.